

Постмортем 2026-05-06 — пустые табло на трёх установках

Что произошло

6 мая 2026 года операторы трёх буровых установок сообщили, что табло телеметрии пустое: значения не отображаются вообще. Операторы восприняли это как потерю связи с установкой и начали действовать по инструкции обрыва связи, включая остановку операции на одной из установок.

Связь при этом была в порядке, данные шли, и в архив писались корректно. Пустым было только представление.

Степень назначена S1: остановка операции на боевой установке.

Хронология

Время (Екб)	Событие
06:12	Плановая выкладка TELEMETRY-GW 2.0.4 (вне окна, как исправление S3)
06:40	Первое обращение оператора: «табло не заполняется»
06:55	Второе и третье обращение с других установок
07:10	Дежурный подтверждает: поток идёт, архив пишется, срез не отдаётся
07:25	Операция на установке №14 остановлена решением супервайзера
07:40	Найдена причина: TG_SNAPSHOT_CACHE=off в конфигурации боевого стенда
07:52	Значение возвращено в on, процесс перезапущен
08:05	Табло заполнились, операция возобновлена

Почему сработало именно так

За неделю до инцидента кэш последних значений отключали на боевом стенде для отладки файлового источника — это допускается регламентом через окно обслуживания. Значение TG_SNAPSHOT_CACHE=off осталось в конфигурации стенда после отладки.

Выкладка 2.0.4 перезапустила процесс. Переменная читается только при старте, поэтому до перезапуска отключение никак себя не проявляло: процесс работал с кэшем, поднятым ещё при прошлом старте. Между внесением изменения и его проявлением прошло восемь дней.

Подписчик, подключившийся посреди рейса, получал только поток изменений. Медленные теги — hole_depth, wob — меняются раз в несколько минут, поэтому табло оставалось пустым достаточно долго, чтобы это выглядело как авария связи.

Что мешало заметить раньше

Три вещи.

Первая: отключение кэша не оставляло следа в наблюдениях. В журналах не было ни предупреждения при старте с отключённым кэшем, ни метрики «доля подключений, получивших срез».

Вторая: конфигурация боевого стенда правилась вручную и не сверялась с эталоном в репозитории. Расхождение существовало восемь дней и никем не проверялось.

Третья: выкладка прошла вне окна как «исправление S3». Регламент допускает выкладку вне окна только для действующей аварии, а S3 таковой не является.

Что изменили

- 1 Предупреждение в журнал при старте процесса с отключённым кэшем, уровень WARN, с текстом причины и последствий. Срок — 7 мая, выполнено.
- 2 Метрика «доля подключений, получивших срез» и оповещение при её падении ниже 99 %. Срок — 13 мая, выполнено.
- 3 Сверка конфигурации боевого стенда с эталоном при каждой выкладке, расхождение блокирует выкладку. Срок — 27 мая, выполнено.
- 4 Запрет выкладки вне окна для степеней ниже S2 — техническая проверка в конвейере, а не договорённость. Срок — 3 июня, выполнено.
- 5 Отключение кэша в продакшене переведено из «через окно обслуживания» в «запрещено»; для отладки источника поднимается отдельный экземпляр шлюза. Срок — 20 мая, выполнено.